Niveau : Deuxième bac sciences PC /SVT /STE

Série corrigée 2 :

Dérivabilité d'une fonction

Plan de chapitre 2 : Dérivabilité d'une fonction

- **Cours détaillé**
- **Résumé de cours**
- **Série d'exercices**
- **Correction détaillée des exercices**

admin

Prof fayssal 0681399067 www.elboutkhili.jimdofree.com

Exercic 01

Soit f la fonction numérique définie par : $\begin{cases} f(x) = \frac{x^2-6x+5}{x-5} & ; x \neq 5 \\ f(5) = 4 \end{cases}$

1) Etudier la continuité de f en $x_0 = 5$
2) Montrer que f est dérivable en $x_0 = 5$
3) Déterminer l'équation de (T) la tangente à (Cf) en 5

Exercic 02

Soit la fonction f définie sur IR par : $\begin{cases} f(x) = x^2 + \frac{1}{x} & \text{si } x \geq 1 \\ f(x) = x^3 - 2x + 1 & \text{si } x < 1 \end{cases}$

Etudier la dérivabilité de f en a=1 puis donner une interprétation géométrique de chaque résultat obtenue

Exercic 03

Déterminer D_f puis calculer $f'(x)$

1) $f(x) = (2x^2 - 5x)(3x - 2)$; 2) $f(x) = \frac{6x-5}{x^2+1}$

3) $f(x) = \sqrt{3x^2 + 2x + 1}$; 4) $f(x) = (2x^2 + 3x - 3)^4$

4) $f(x) = \sqrt[3]{x}$; 6) $f(x) = \sqrt[4]{x^5}$; 7) $f(x) = \sqrt[4]{1 + \cos^2(x)}$

Exercic 04

f une fonction tel que $f(x) = x - 2\sqrt{x}$

1) Déterminer D_f et Calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$
2) a) Etudier la dérivabilité de f à droite de 0
   b) Donner une interprétation géométrique
3) a) Déterminer f' puis étudier les variations de f
   b)Dresser le tableau de variations de f
4) Soit g la restriction de f sur $I = [1, +\infty[$
   a) Montrer que g admet une fonction réciproque g^{-1} définie sur un intervalle J que l'on déterminera
   b) Déterminer $g^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$

Exercic 05

Soit f la fonction définie sur $I = [1, +\infty[$ par : $f(x) = x^3 - 3x - 3$

1) Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J a déterminer
2) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α tel que $2 < \alpha < 3$ puis en déduire le signe de f sur $[1, +\infty[$
3) Montrer que f^{-1} est dérivable en 0 et : $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{3(\alpha^2-1)}$

Exercice 06

f une fonction définit sur $\mathbb{R}$ par $\begin{cases} f(x) = \frac{x^3-1}{x^3+1} & ; \quad x \geq 1 \\ f(x) = x - 1 + 2\sqrt{1-x} & ; x < 1 \end{cases}$

1) Calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ puis montrer que: $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$
2) a) Etudier la dérivabilité de f à droite de 1 puis interpréter le résultat géométriquement
   b) Etudier la dérivabilité de f à gauche de 1 puis interpréter.....
3) a) Montrer que f est strictement croissante sur $[1, +\infty[$
   b) Montrer que :$\forall x \in]-\infty ; 1[$; $f'(x) = \frac{-x}{\sqrt{1-x}\,(1+\sqrt{1-x})}$
   c) Dresser le tableau de variations de f sur IR
4) Soit g la restriction de f sur $I = [1, +\infty[$
   a) Montrer que g admet une fonction réciproque g^{-1} définie sur un intervalle J que l'on déterminera
   b) Déterminer $g^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$

Exercice 07

Soit f la fonction définie sur $I = [0, +\infty[$ par : $f(x) = 3\sqrt[3]{x+1} - x$

1) Calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ puis étudier le sens des variations de f
2) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique β dans l'intervalle $\in]5, 6[$
3) a) Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une solution unique α dans l'intervalle $]2, 3[$
   b) Vérifier que $\sqrt[3]{\alpha + 1} = \frac{2}{3}\alpha$
4) a) Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J a déterminer
   b) Montrer que f^{-1} est dérivable en α et $(f^{-1})'(\alpha) = \frac{4\alpha^2}{9-4\alpha^2}$

Exercic 01

Soit f la fonction numérique définie par : $\begin{cases} f(x) = \frac{x^2-6x+5}{x-5} & ; x \neq 5 \\ f(5) = 4 \end{cases}$

1) Etudier la continuité de f en $x_0 = 5$

2) Montrer que f est dérivable en $x_0 = 5$

3) Déterminer l'équation de (T) la tangente à (Cf) en 5

Solution :

1) Etudier la continuité de f en $x_0 = 5$

$$\lim_{x\to 5} f(x) = \lim_{x\to 5} \frac{x^2-6x+5}{x-5}$$

$$= \lim_{x\to 5} \frac{(x-5)(x-1)}{x-5} = \lim_{x\to 5}(x-1) = 4$$

Donc $\lim_{x\to 5} f(x) = f(5)$

D'où la fonction f est continue en 5

2) Montrer que f est dérivable en $x_0 = 5$

$$\lim_{x\to 5} \frac{f(x)-f(5)}{x-5} = \lim_{x\to 5} \frac{\frac{x^2-6x+5}{x-5} - 4}{x-5}$$

$$= \lim_{x\to 5} \frac{\frac{(x-5)(x-1)}{x-5} - 4}{x-5}$$

$$= \lim_{x\to 5} \frac{(x-1)-4}{x-5}$$

$$= \lim_{x\to 5} \frac{x-5}{x-5} = 1 \in \mathbb{R}$$

Donc la fonction f est dérivable en 5 et $f'(5) = 1$

3) Déterminer l'équation de (T) la tangente à (Cf) en 5

La droite (T) d'équation $y = f'(5)(x-5) + f(5)$

Donc : $(T): y = x - 1$

Exercic 02

On considère la fonction f définie sur IR par :

$$\begin{cases} f(x) = x^2 + \frac{1}{x} & \text{si } x \geq 1 \\ f(x) = x^3 - 2x + 1 & \text{si } x < 1 \end{cases}$$

Etudier la dérivabilité de f en a=1 puis donner une interprétation géométrique de chaque résultat obtenue

Solution :

$$\lim_{\substack{x\to 1 \\ x>1}} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim_{\substack{x\to 1 \\ x>1}} \frac{x^2 + \frac{1}{x} - 2}{x-1}$$

$$= \lim_{\substack{x\to 1 \\ x>1}} \frac{x^3-2x+1}{x(x-1)} = \lim_{\substack{x\to 1 \\ x>1}} \frac{(x-1)(x^2+x-1)}{x(x-1)} = 1$$

D'où la fonction f est dérivable à droite en 1. et $f'_d(1) = 1$

Interprétation géométrique

Donc La courbe représentative de f admet une demi-tangente

(T) d'équation $(T): y = f'_d(1)(x-1) + f(1) \quad ; x > 1$

$(T): y = x + 1 \quad ; x > 1$

Dérivabilité a gauche en a=1

$$\lim_{\substack{x\to 1 \\ x<1}} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim_{\substack{x\to 1 \\ x<1}} \frac{x^3-2x+1-2}{x-1}$$

$$\lim_{\substack{x\to 1 \\ x<1}} \frac{x^3-2x-1}{(x-1)} = +\infty$$

D'où la fonction f n'est pas dérivable à gauche en 1.

Interprétation géométrique

La courbe représentative de f admet une demi-tangente verticale à gauche en point d'abscisse 1 , dirigée vers le bas

Conclusion : la fonction f n'est pas dérivable en a=1

Exercic 03

Montrer que f est dérivable sur D_f puis calculer $f'(x)$

1) $f(x) = (2x^2 - 5x)(3x - 2)$; 2) $f(x) = \frac{6x-5}{x^2+1}$

3) $f(x) = \sqrt{3x^2 + 2x + 1}$; 4) $f(x) = (2x^2 + 3x - 3)^4$

4) $f(x) = \sqrt[3]{x}$; 6) $f(x) = \sqrt[4]{x^5}$; 7) $f(x) = \sqrt[4]{1 + \cos^2(x)}$

Solution

1) $f(x) = (2x^2 - 5x)(3x - 2)$

f est dérivable sur IR car c'est une polynome

$f(x) = u(x)v(x)$ avec $u(x) = 2x^2 - 5x \to u'(x) = 4x - 5$

$v(x) = 3x - 2 \to v'(x) = 3$

$f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$

$= (4x - 5)(3x - 2) + (2x^2 - 5x) \times 3$

$= 12x^2 - 8x - 15x + 10 + 6x^2 - 15x$

$= 18x^2 - 38x + 10$

2) $f(x) = \frac{6x-5}{x^2+1}$; f est dérivable sur IR car (c'est une quotient de deux fonction dérivable sur IR et $(\forall x \in IR)$: $x^2 + 1 \neq 0$)

$f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$ avec $u(x) = 6x - 5 \to u'(x) = 6$

$v(x) = x^2 + 1 \to v'(x) = 2x$

Donc : $f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v(x)^2}$

$= \frac{6(x^2+1) - (6x-5)(2x)}{(x^2+1)^2}$

$= \frac{6x^2+6-12x^2+10x}{(x^2+1)^2}$

$= \frac{-6x^2+10x+6}{(x^2+1)^2}$

3) $f(x) = \sqrt{3x^2 + 2x + 1}$

f est dérivable sur IR car la fonction $x \longrightarrow 3x^2 + 2x + 1$ est dérivable sur IR et $(\forall x \in IR)$: $3x^2 + 2x + 1 > 0$

On pose : $f(x) = \sqrt{u(x)}$

avec $u(x) = 3x^2 + 2x + 1 \to u'(x) = 6x + 2$

Donc :

$$f'(x) = \frac{u'(x)}{2\sqrt{u(x)}} = \frac{6x + 2}{2\sqrt{3x^2 + 2x + 1}} = \frac{3x + 1}{\sqrt{3x^2 + 2x + 1}}$$

4) $g(x) = (2x^2 + 3x - 3)^4$

g est dérivable sur IR car c'est une polynome

On pose : $g(x) = (u(x))^4$

Avec $u(x) = 2x^2 + 3x - 3 \to u'(x) = 4x + 3$

Donc :

$g'(x) = 4u'(x)(u(x))^3$

$= 4(4x + 3)(2x^2 + 3x - 3)^3$

5)La fonction f est dérivable sur $]0; +\infty[$

$$f'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$$

6)On a la fonction $u: x \mapsto x^5$ est dérivable et strictement positive sur $]0; +\infty[$,de plus $u'(x) = 5x^4$

La fonction f est dérivable sur $]0; +\infty[$

$$f'(x) = \frac{5x^4}{4\sqrt[4]{(x^5)^3}} = \frac{5x^4}{4\sqrt[4]{x^{15}}}$$

7)On a la fonction $u: x \mapsto 1 + \cos^2(x)$ est dérivable et strictement positive sur $\mathbb{R}$,de plus $u'(x) = -2\sin(x)\cos(x)$

Donc la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$

$$f'(x) = \frac{-2\sin(x)\cos(x)}{4\sqrt[4]{(1 + \cos^2(x))^3}} = \frac{-\sin(x)\cos(x)}{2\sqrt[4]{(1 + \cos^2(x))^3}}$$

Exercic 04

f une fonction tel que : $f(x) = x - 2\sqrt{x}$

1) Déterminer D_f et Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$

2) a) Etudier la dérivabilité de f à droite de 0

b) Donner une interprétation géométrique

3) a) Déterminer f' puis étudier les variations de f sur D_f

b) Dresser le tableau de variations de f

c) Déterminer les extremus de f

4) Soit g la restriction de f sur $I = [1, +\infty[$

a) Montrer que g admet une fonction réciproque g^{-1} définie sur un intervalle J que l'on déterminera

b) Déterminer $g^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$

Solution

1) $x \in D_f \Leftrightarrow x \geq 0$. Donc : $D_f = [0; +\infty[$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} x - 2\sqrt{x}$$

$$= \lim_{x\to+\infty} x\left(1 - \frac{\sqrt{x}}{x}\right)$$

$$= \lim_{x\to+\infty} x\left(1 - \frac{\sqrt{x}^2}{x\sqrt{x}}\right)$$

$$= \lim_{x\to+\infty} x\left(1 - \frac{1}{\sqrt{x}}\right) = +\infty$$

Car $\lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0$

2)a) $$\lim_{x\to0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x\to0^+} \frac{x - 2\sqrt{x}}{x}$$

$$= \lim_{x\to0^+} \frac{x}{x} + \frac{2\sqrt{x}}{x}$$

$$= \lim_{x\to0^+} 1 - \frac{2}{\sqrt{x}} = -\infty$$

Donc la fonction f n'est pas dérivable à droite de 0

b) Interprétation géométrique

Donc la courbe (C_f) admet une demi-tangente verticale en 0 dirigée vers le bas

3)a) Soit $x \in]0; +\infty[$

f est dérivable sur $]0; +\infty[$ (Somme de deux fonctions)

$$f'(x) = 1 - 2\frac{1}{2\sqrt{x}} = 1 - \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x}}$$

$$= \frac{(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1)}{\sqrt{x}\,(1 + \sqrt{x})}$$

$$= \frac{x - 1}{\sqrt{x}\,(1 + \sqrt{x})}$$

Etudier les variations de f

Soit $x \in]0; +\infty[$,

On a $f'(x) = \frac{x-1}{\sqrt{x}\,(1+\sqrt{x})}$

Donc $\sqrt{x}\,(1 + \sqrt{x}) > 0$ donc le signe de f' sur $]0; +\infty[$ est le signe de $x - 1$ qui s'annule en 1

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	

Donc la fonction f est croissante sur $]1; +\infty[$ et décroissante sur $]0; 1[$

b) On dresse le tableau de variations de f

x	0		1		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$f(0) = 0$	↘	$f(1) = -1$	↗	$+\infty$

4)a) * La fonction g est dérivable sur I donc elle est continue sur I

* La fonction g est strictement croissante sur I

D'où g admet une fonction réciproque g^{-1} définit sur J et :

$$J = g([1,+\infty[) = \left[g(1); \lim_{x\to+\infty} f(x)\right[= [-1;+\infty[$$

b) Soit $x \in [-1;+\infty[$ cherchons $y \in [1;+\infty[$ tel que $y = g^{-1}(x)$;

$y = g^{-1}(x) \Leftrightarrow g(y) = x$

$$\Leftrightarrow y - 2\sqrt{y} = x$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{y}^2 - 2\sqrt{y} + (1)^2 = x + (1)^2 \quad ;$$

$$\Leftrightarrow \left(\sqrt{y} - 1\right)^2 = x + 1 ;$$

$$\Leftrightarrow \left|\sqrt{y} - 1\right| = \sqrt{x+1} \quad ; \quad (\text{car } x + 1 \geq 0)$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{y} - 1 = \sqrt{x+1} \quad ; \quad (\text{car } \sqrt{y} - 1 \geq 0)$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{y} = \sqrt{x+1} + 1$$

$$\Leftrightarrow y = \left(\sqrt{x+1} + 1\right)^2$$

$g^{-1}(x) = \left(\sqrt{x + \frac{17}{4}} - \frac{1}{2}\right)^2$ pour tous $x \in [-1;+\infty[$

Exercic 05

Soit f la fonction définie sur $I = [1,+\infty[$ par : $f(x) = x^3 - 3x - 3$

1) Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J a déterminer

2) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α tel que $2 < \alpha < 3$ puis déterminer le signe de f sur $[1,+\infty[$

3) Montrer que f^{-1} est dérivable en 0 et : $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{3(\alpha^2-1)}$

Solution

Soit f la fonction définie sur $I = [1,+\infty[$ par : $f(x) = x^3 - 3x - 3$

1) Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J a déterminer

* La fonction f est continue sur I car c'est un polynôme

* La fonction f est dérivable sur I , et pour tout x dans I on a :

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1)$$

$x \in [1,+\infty[\Leftrightarrow x \geq 1 \Leftrightarrow x^2 \geq 1 \Leftrightarrow x^2 - 1 \geq 0 \Leftrightarrow 3(x^2 - 1) \geq 0$

Donc f est strictement croissante sur I

D'où f admet une fonction réciproque f^{-1} définit sur J et :

$$J = f([1,+\infty[) = \left[f(1); \lim_{x\to+\infty} f(x)\right[= [-5;+\infty[$$

2) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α tel que $2 < \alpha < 3$ puis déterminer le signe de f sur $[1,+\infty[$

* La fonction f est continue sur I car c'est une polynome

* La fonction f est strictement croissante sur I

* $f(2) = -1$ et $f(3) = 15$ donc $f(2) \times f(3) < 0$

- Le signe de f sur $I = [1,+\infty[$

Soit $x \in [1;\alpha]$

Donc $1 \leq x \leq \alpha$ et on a la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $[1;\alpha]$

Donc $f(x) \leq f(\alpha)$

Et on a α solution de l'équation $f(x) = 0$ donc $f(\alpha) = 0$

D'où $f(x) \leq 0$

Soit $x \in [\alpha,+\infty[$

Donc $x \geq \alpha$ et on a la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $[\alpha,+\infty[$

Donc $f(x) \geq f(\alpha)$

Et on a α solution de l'équation $f(x) = 0$ donc $f(\alpha) = 0$

D'où $f(x) \geq 0$

3) Montrer que f^{-1} est dérivable en 0 et : $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{3(\alpha^2-1)}$

On a $f(\alpha) = 0$ donc $f^{-1}(0) = \alpha$

On a la fonction f est dérivable en α et $f'(\alpha) = 3(\alpha^2 - 1) \neq 0$

Car : $2 < \alpha < 3 \Leftrightarrow 3 < \alpha^2 - 1 < 8 \Leftrightarrow 9 < 3(\alpha^2 - 1) < 24$

Donc f^{-1} est dérivable en 0 ; et on a : $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{3(\alpha^2-1)}$

Exercice 06

f une fonction définit sur $\mathbb{R}$ par $\begin{cases} f(x) = \frac{x^3-1}{x^3+1} & ; \quad x \geq 1 \\ f(x) = x - 1 + 2\sqrt{1-x} & ; x < 1 \end{cases}$

1) Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ puis montrer que: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$

2) a) Etudier la dérivabilité de f à droite de 1 puis interpréter les résultats géométriquement

b) Etudier la dérivabilité de f à gauche de 1 puis interpréter les résultats géométriquement

3) a) Montrer que f est strictement croissante sur $[1, +\infty[$

b) Montrer que :$\forall x \in]-\infty ; 1[$; $f'(x) = \frac{-x}{\sqrt{1-x}\,(1+\sqrt{1-x})}$

c) Dresser le tableau de variations de fsur IR

4) Soit g la restriction de f sur $I = [1, +\infty[$

a) Montrer que g admet une fonction réciproque g^{-1} définie sur un intervalle J que l'on déterminera

b) Déterminer $g^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$

Solution :

f une fonction définit sur $\mathbb{R}$ par $\begin{cases} f(x) = \frac{x^3-1}{x^3+1} & ; \quad x \geq 1 \\ f(x) = x - 1 + 2\sqrt{1-x} & ; x < 1 \end{cases}$

1) Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ puis montrer que: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^3-1}{x^3+1} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^3}{x^3} = 1$$

Montrer que: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = \lim_{x\to-\infty} x - 1 + 2\sqrt{1-x} = \lim_{x\to-\infty} x - 1 + 2|x|\sqrt{\frac{1-x}{x^2}}$$

$$= \lim_{x\to-\infty} x\left(1 - \frac{1}{x} - 2\sqrt{\frac{1-x}{x^2}}\right)$$

$$= \lim_{x\to-\infty} x\left(1 - \frac{1}{x} - 2\sqrt{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x}}\right) = -\infty$$

Car $\lim\limits_{x\to-\infty} x = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{1}{x^2} = \lim\limits_{x\to-\infty} \frac{1}{x} = 0$

2) a) Etudier la dérivabilité de f à droite de 1 puis interpréter les résultats géométriquement

$$\lim_{x\to1^+} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim_{x\to1^+} \frac{\frac{x^3-1}{x^3+1}}{x-1}$$

$$= \lim_{x\to1^+} \frac{\frac{(x-1)(x^2+x+1)}{x^3+1}}{x-1}$$

$$= \lim_{x\to1^+} \frac{x^2+x+1}{x^3+1} = \frac{3}{2}$$

Donc la fonction f est dérivable à droite de 1 et $f'_d(1) = \frac{3}{2}$

Donc la courbe (C_f) admet une demi-tangente en 1 d'équation :

$y = f'_d(1)(x-1) + f(1)$

Donc : $y = \frac{3}{2}x - \frac{3}{2}$

b) Etudier la dérivabilité de f à gauche de 1 puis interpréter les résultats géométriquement

$$\lim_{x\to1^-} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \lim_{x\to1^-} \frac{x-1+2\sqrt{1-x}}{x-1}$$

$$= \lim_{x\to1^-} \frac{x-1}{x-1} + \frac{2\sqrt{1-x}}{\sqrt{|x-1|}\times\sqrt{|x-1|}}$$

$$= \lim_{x\to1^-} 1 - \frac{2}{\sqrt{1-x}} = -\infty$$

Donc la fonction f n'est pas dérivable à gauche de 1

Donc la courbe (C_f) admet une demi-tangente verticale en 1 dirigée vers le haut

3) a) Montrer que f est strictement croissante sur $[1, +\infty[$

Soit $x \in]1; +\infty[$

f est dérivable sur $]1; +\infty[$ (fonction rationnelle)

$$f'(x) = \frac{3x^2(x^3+1) - 3x^2(x^3-1)}{(x^3+1)^2}$$

$$= \frac{6x^2}{(x^3+1)^2} > 0$$

Donc la fonction f est strictement croissante sur $[1, +\infty[$

b) Montrer que :$\forall x \in]-\infty ; 1[$; $f'(x) = \frac{-x}{\sqrt{1-x}\,(1+\sqrt{1-x})}$

f est dérivable sur $]-\infty ; 1[$ (Somme de deux fonctions)

$$f'(x) = 1 + 2\frac{-1}{2\sqrt{1-x}} = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-x}}$$

$$= \frac{\sqrt{1-x} - 1}{\sqrt{1-x}}$$

$$= \frac{(\sqrt{1-x}-1)(\sqrt{1-x}+1)}{\sqrt{1-x}\,(1+\sqrt{1-x})}$$

$$= \frac{-x}{\sqrt{1-x}\,(1+\sqrt{1-x})}$$

c) On a f est strictement croissante sur $[1, +\infty[$

Soit $x \in]-\infty ; 1[$,

On a $f'(x) = \frac{-x}{\sqrt{1-x}\,(1+\sqrt{1-x})}$

Donc $\sqrt{1-x}\,(1+\sqrt{1-x}) > 0$ donc le signe de f' sur $]-\infty ; 1[$est le signe de $-x$ qui s'annule en 0

D'où le tableau de variations de fsur IR

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	‖	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	1	↘	0	↗	1

4)a)* La fonction g est dérivable sur I donc elle est continue sur I

* La fonction g **est strictement croissante** sur I

D'où g admet une fonction réciproque g^{-1} définit sur J et :

$$J = g([1,+\infty[) = \left[g(1); \lim_{x\to+\infty} f(x)\right[= [0;1[$$

b) Soit $x \in [0;1[$ cherchons $y \in [1;+\infty[$ tel que $y = g^{-1}(x)$;

$y = g^{-1}(x) \Leftrightarrow g(y) = x$

$$\Leftrightarrow \frac{y^3-1}{y^3+1} = x$$

$$\Leftrightarrow \frac{y^3+1-1-1}{y^3+1} = x$$

$$\Leftrightarrow \frac{y^3+1}{y^3+1} - \frac{2}{y^3+1} = x = x$$

$$\Leftrightarrow 1 - \frac{2}{y^3+1} = x$$

$$\Leftrightarrow \frac{2}{y^3+1} = 1 - x$$

$$\Leftrightarrow \frac{y^3+1}{2} = \frac{1}{1-x}$$

$$\Leftrightarrow y^3 + 1 = \frac{2}{1-x}$$

$$\Leftrightarrow y^3 = \frac{2}{1-x} - 1 \quad (*)$$

On a : $0 \le x < 1 \Rightarrow -1 < -x \le 0 \Rightarrow 0 < 1-x \le 1$

$$\Rightarrow \frac{1}{1-x} \ge 1 \Leftrightarrow \frac{2}{1-x} \ge 2 \Rightarrow \frac{2}{1-x} - 1 \ge 1$$

Donc $(*) \Leftrightarrow y = \sqrt[3]{\frac{2}{1-x} - 1}$

D'ou: $g^{-1}(x) = \sqrt[3]{\frac{2}{1-x} - 1}$ pour tous $x \in [0;1[$

Exercice 07

Soit f la fonction définie sur $I = [0, +\infty[$ par : $f(x) = 3\sqrt[3]{x+1} - x$

1) Calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$

2) Montrer que $f'(x) = \frac{1-\sqrt[3]{x+1}^2}{\sqrt[3]{x+1}^2}$ pour tout $x \in I$ puis en déduire que la fonction f est strictement décroissante sur I

3) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique β dans l'intervalle $]5, 6[$

4) a) Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une solution unique α dans l'intervalle $]2, 3[$

b) Vérifier que $\sqrt[3]{\alpha+1} = \frac{2}{3}\alpha$

5) a) Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J a déterminer

b) Montrer que f^{-1} est dérivable en α et $(f^{-1})'(\alpha) = \frac{4\alpha^2}{9-4\alpha^2}$

Solution de l'exercice 3

Soit f la fonction définie sur $I = [0, +\infty[$ par : $f(x) = 3\sqrt[3]{x+1} - x$

1)Calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \lim_{x \to +\infty} 3\sqrt[3]{x+1} - x$$

$$= \lim_{x \to +\infty} 3\sqrt[3]{x^3\left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}\right)} - x$$

$$= \lim_{x \to +\infty} 3x\sqrt[3]{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}} - x$$

$$= \lim_{x \to +\infty} x\left(3\sqrt[3]{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}} - 1\right)$$

$$= -\infty$$

Car $\lim\limits_{x \to +\infty} x = +\infty$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} 3\sqrt[3]{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}} - 1 = -1 < 0$

2)Calculer $f'(x)$ sur I puis étudier le sens des variations de f

La fonction $x :\longmapsto x+1$ est dérivable sur I et $\forall x \in I : x+1 > 0$

Donc la fonction $x :\longmapsto 3\sqrt[3]{x+1}$ est dérivable sur I

La fonction $x :\longmapsto -x$ est dérivable sur I

D'où f est dérivable sur I

Soit $x \in I$

$$f'(x) = \left(3\sqrt[3]{x+1} - x\right)' = \frac{3(x-1)'}{3\sqrt[3]{x+1}^2} - 1$$

$$= \frac{1}{\sqrt[3]{x+1}^2} - 1 = \frac{1-\sqrt[3]{x+1}^2}{\sqrt[3]{x+1}^2}$$

$x \in I \Rightarrow x \geq 0 \Rightarrow x+1 \geq 1 \Rightarrow \sqrt[3]{x+1} \geq 1$

$\Rightarrow \sqrt[3]{x+1}^2 \geq 1 \Rightarrow 1 - \sqrt[3]{x+1}^2 \leq 0 \Rightarrow f'(x) \leq 0$

Donc f est strictement décroissante sur I

3) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique β dans l'intervalle $]5, 6[$

* La fonction f est dérivable sur l'intervalle $[5, 6]$ donc elle est continue sur $[5, 6]$

* La fonction f est strictement décroissante sur $[5, 6]$

Et $f(5) = 3\sqrt[3]{6} - 5 = \sqrt[3]{6 \times 27} - \sqrt[3]{5^3} > 0$

car $6 \times 27 > 5^3$

Et $f(6) = 3\left(\sqrt[3]{7} - 2\right) < 0$

car $\sqrt[3]{7} < \sqrt[3]{8} = 2$

*Donc $f(6) \times f(5) < 0$

Donc l'équation $f(x) = 0$ admet une solution unique β dans l'intervalle $]5, 6[$

4) a) Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une solution unique α dans l'intervalle $]2,3[$

Pour tout $x \in [2,3]$ on pose $g(x) = f(x) - x$

La fonction f est continue sur $[2,3]$

La fonction $x :\longmapsto -x$ est continue sur $[2,3]$

* D'où g est continue sur $[2,3]$

La fonction f est strictement décroissante sur $[2,3]$

La fonction $x :\longmapsto -x$ est strictement décroissante sur $[2,3]$

* D'où g est strictement décroissante sur $[2,3]$

$g(2) = 3\sqrt[3]{3} - 4 = \sqrt[3]{3 \times 27} - \sqrt[3]{4^3} > 0$

car $3 \times 27 > 4^3$

Et $G(3) = 3(\sqrt[3]{4} - 2) < 0$

car $\sqrt[3]{4} < \sqrt[3]{8} = 2$

*Donc $g(3) \times g(2) < 0$

Donc l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α dans l'intervalle $]2,3[$

D'où l'équation $f(x) = x$ admet une solution unique α dans l'intervalle $]2,3[$

b) Vérifier que $\sqrt[3]{\alpha + 1} = \frac{2}{3}\alpha$

$$f(\alpha) = \alpha \Longrightarrow 3\sqrt[3]{\alpha + 1} - \alpha = \alpha$$
$$\Longrightarrow 3\sqrt[3]{\alpha + 1} = 2\alpha$$
$$\Longrightarrow \sqrt[3]{\alpha + 1} = \frac{2}{3}\alpha$$

5) a) Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J a déterminer

* La fonction f est continue sur I car elle est dérivable sur I

*La fonction f est strictement décroissante sur I

Donc g admet une fonction réciproque f^{-1} sur J

$$J = f([0;+\infty[) = \left]\lim_{x\to+\infty} f(x) \ ; f(0)\right] =]-\infty;3]$$

b) Montrer que f^{-1} est dérivable en α et $(f^{-1})'(\alpha) = \frac{4\alpha^2}{9-4\alpha^2}$

Rappel :

Dérivabilité de fonction réciproque f^{-1} en point b avec $b = f(a)$

Si f est dérivable en a et $f'(a) \neq 0$

Alors f^{-1} *est dérivable en* b ; et on a: $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$

On a $f(\alpha) = \alpha$ donc $f^{-1}(\alpha) = \alpha$

La fonction f est dérivable en α et on a

$$f'(\alpha) = \frac{1 - \sqrt[3]{\alpha + 1}^2}{\sqrt[3]{\alpha + 1}^2}$$

De plus on a $\sqrt[3]{\alpha + 1} = \frac{2}{3}\alpha$

$$Donc\ f'(\alpha) = \frac{1 - (\frac{2}{3}\alpha)^2}{(\frac{2}{3}\alpha)^2}$$

$$Donc\ f'(\alpha) = \frac{\frac{9-4\alpha^2}{9}}{\frac{4\alpha^2}{9}}$$

$$= \frac{9 - 4\alpha^2}{4\alpha^2} \neq 0$$

Car f' ne s'annule pas sur $]2,3[$

D'où f^{-1} est dérivable en α et :

$$(f^{-1})'(\alpha) = \frac{1}{\frac{9-4\alpha^2}{4\alpha^2}}$$

$$= \frac{4\alpha^2}{9 - 4\alpha^2}$$